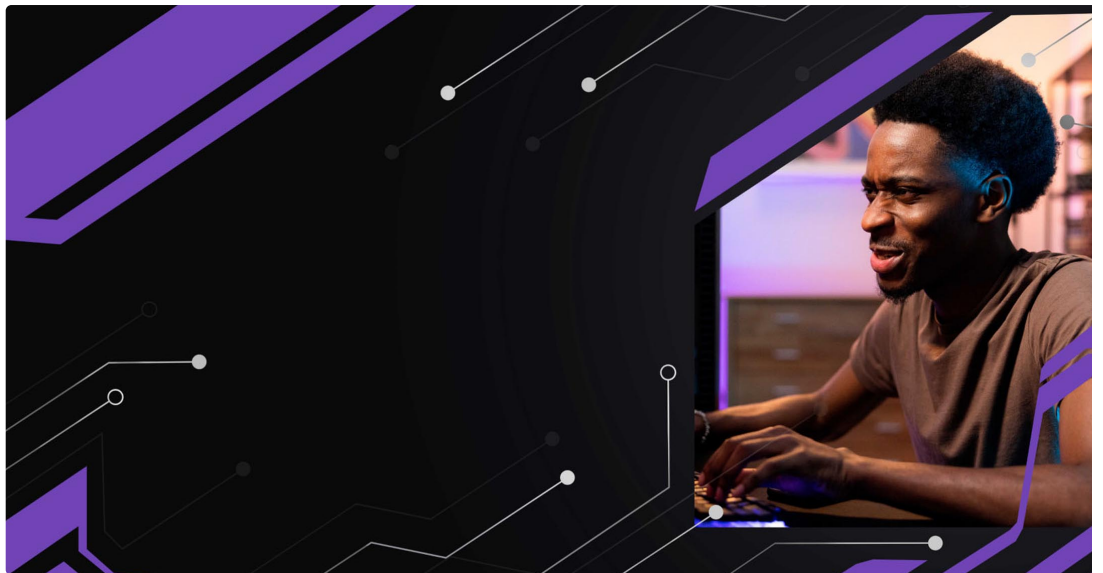




Modelagem de banco de dados

Prof. Sidney Nicolau Venturi Filho

Apresentação

Você verá como realizar um projeto de banco de dados e, para isso, abordaremos os conceitos de um sistema de banco de dados, componentes e características; as fases do projeto de banco de dados, produtos e ferramentas; a modelagem conceitual com o modelo entidade relacionamento; e a modelagem lógica do banco de dados.

Propósito

Sugerimos que realize o [download](#) dos arquivos utilizados neste conteúdo.

Objetivos

Módulo 1

Projeto de banco de dados

Descrever um sistema de banco de dados e as etapas de seu projeto.

Módulo 2

Modelagem conceitual: abstrações básicas

Realizar a modelagem conceitual por meio do diagrama entidade relacionamento.

Módulo 3

Modelagem conceitual: abstrações estendidas

Modelar um banco de dados por meio das extensões do DER.

Módulo 4

Modelagem lógica de banco de dados

Realizar a modelagem lógica de um banco de dados.



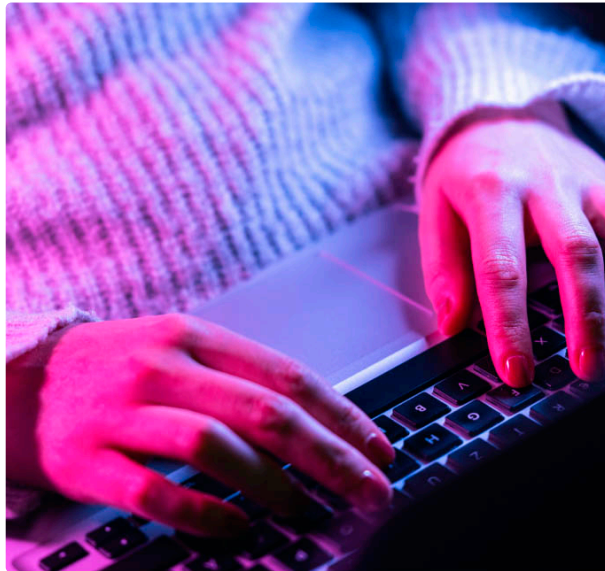
Introdução

No mundo digital nossas vidas são regidas por diversos sistemas, que necessitam de grande volume de dados para funcionar.

Atualmente, não é possível conceber qualquer sistema que possa prescindir de um banco de dados, seja de aplicação comercial, para comércio eletrônico, gestão acadêmica etc.

Para que os bancos de dados sejam eficientes e eficazes, eles devem ser apropriadamente projetados e implementados. Para conhecer como modelar e implementar dados utilizando o SQL Server, assista ao vídeo.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



1 - Projeto de banco de dados

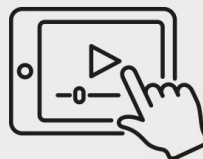
Ao final deste módulo, você será capaz de descrever um sistema de banco de dados e as etapas de seu projeto.

Definição dos sistemas de bancos de dados

Você já parou para pensar o que é um banco de dados? Qual a sua origem e no que eles diferem dos sistemas tradicionais baseados em arquivos? Vamos agora estudar esses tópicos.

Confira no vídeo os componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para dar suporte à tomada de decisão nas organizações.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O que são dados?

Computacionalmente falando, pode-se definir dado como um valor armazenado e que por si só não quer dizer muita coisa. Uma lista de

números, por exemplo, 10, 12, 20, 21, 23, 38, não nos fornece nenhum significado, mas são os dados obtidos e anotados com algum propósito. A necessidade de armazenar os dados precede a criação do conceito de sistemas de banco de dados.

Antigamente, os dados eram armazenados em arquivos, associados a um único sistema de aplicação. Isso resultava em redundância quando os mesmos dados eram necessários em outros sistemas.

Sistema de informação

Pode ser tecnicamente definido como um conjunto de componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para suportar a tomada de decisão e o controle das operações de uma organização.

Um sistema de informação contém informações sobre pessoas, lugares, entre outras, de dentro da organização ou do ambiente externo à organização, com o qual a organização mantém constante intercâmbio. Veja!

Sistema de informação.

O desenvolvimento de sistemas de informações evoluiu, ao longo do tempo, de sistemas tradicionais para sistema de banco de dados.

Sistemas de informações tradicionais

Os sistemas tradicionais são baseados no uso de arquivos normalmente associados a um único sistema de aplicação ocasionando redundância de dados quando os mesmos dados são necessários em outros sistemas.

Repare a estrutura de um sistema baseado em arquivo, na qual podemos notar que:

- Cada aplicação possui seus próprios arquivos de dados.
- Se uma aplicação compartilha dados com outras, eles têm que ser duplicados.
- Qualquer alteração no modelo de dados implica alterar o código da aplicação.

Vamos conferi-las!

Sistemas baseados em arquivo.

Entenda o que o esquema apresentado acarreta.

Redundância de dados



Trata-se da duplicação dos mesmos dados em dois ou mais arquivos. O problema com a redundância é que as mudanças, ao serem feitas no arquivo de uma aplicação, não são automaticamente realizadas nos arquivos das outras aplicações, causando a falta de integridade dos dados.

Dependência entre programas e dados



Os aplicativos tradicionais de banco de dados de arquivos são caracterizados pela dependência entre programas e dados, isto é, programas e dados desenvolvidos e organizados para uma aplicação são incompatíveis com os programas e dados organizados diferentemente para outro aplicativo.

Custo excessivo em software



A criação, a documentação e o acompanhamento de muitos arquivos e aplicações diferentes ocasionam custo excessivo em software.

Sistemas de banco de dados

Um banco de dados é uma coleção de dados organizados de tal forma que possam ser acessados e utilizados por muitas aplicações diferentes. Ou seja, em vez de armazenar dados em arquivos separados para utilização, os dados são armazenados e organizados em um só local, permitindo compartilhamento e inter-relacionamento por múltiplos usuários.

A fim de usar a abordagem de banco de dados para o gerenciamento de dados, foi necessário um software adicional denominado de sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), ou database management system (DBMS), em inglês. O SGBD consiste em um grupo de programas que pode ser usado como uma interface entre o banco de dados e um usuário ou um banco de dados e um programa aplicativo. Veja!

Sistemas baseados em banco de dados.

Atividade 1

Antes da disseminação do uso de banco de dados, os sistemas tradicionais baseados em arquivos eram os dominantes. Quanto a esses

sistemas, analise as afirmativas.

I. Para que dois sistemas pudessem utilizar os mesmos dados, estes tinham que ser duplicados.

II. Sua grande vantagem era a separação entre os programas e os dados.

III. Os arquivos de dados eram compartilhados.

É correto o que consta em

- A I apenas.
- B II apenas.
- C III apenas.
- D I e III apenas.
- E II e III apenas.

Parabéns! A alternativa A está correta.

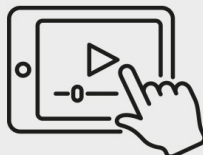
Nos sistemas tradicionais, para que dois deles pudessem utilizar os mesmos dados, era necessário duplicar os dados. A afirmativa II está errada porque nos sistemas tradicionais os programas eram dependentes dos dados e vice-versa. A afirmativa III está errada porque cada programa necessitava possuir os seus arquivos de dados específicos.

Arquitetura, características e componentes

Vimos o que é um sistema de banco de dados, e agora vamos conhecer sua arquitetura, as características e os componentes.

Assista a este vídeo e conheça os elementos e as particularidades de um sistema de banco de dados.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Componentes de um sistema de banco de dados

De acordo com Elsmari e Navathe (2011), um sistema de banco de dados possui sete componentes, que vamos conhecer agora.



Sistema de banco de dados

Sistema de informações computadorizado, que possibilita armazenamento, manuseio, alteração e divulgação das informações armazenadas. Essas informações são representadas por dados organizados e formatados de maneira que sejam conhecidos e utilizados pelos usuários.



Programas aplicativos e consultas

Programas escritos em uma linguagem de programação, possibilitando o acesso do usuário a informações contidas no banco. Já as consultas representam as informações solicitadas pelo usuário ao banco de dados.

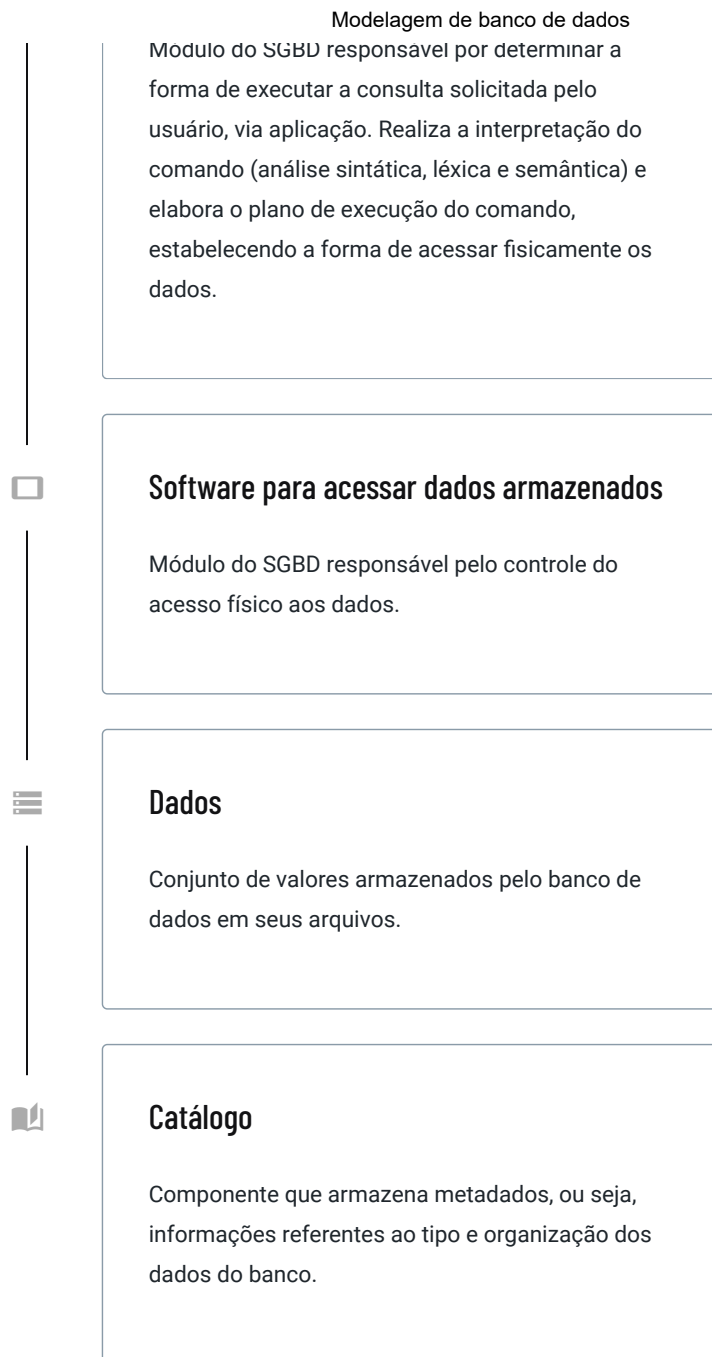


Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)

Coleção de programas que permite aos usuários criarem e manipularem uma base de dados. Um SGBD é, assim, um sistema de software de propósito geral, que facilita o processo de definir, construir e manipular a base de dados de diversas aplicações.



Software para processar consultas/manipulação



Agora, observe na imagem a seguir.

Componentes de um sistema de banco de dados.

Características da abordagem de banco de dados

Vamos acompanhar o desenvolvimento de cada característica. Veja!

Autoinformação



O SGBD deve manter não somente os dados, mas também a forma como são armazenados, contendo uma descrição completa do banco de dados. No catálogo do SGBD são armazenadas as informações (estrutura de cada arquivo, tipo e o formato de armazenamento de cada tipo de dado, restrições etc.), que são chamadas de **metadados**. No processamento

tradicional de arquivos, o programa que manipula os dados deve conter esse tipo de informações, ficando limitado apenas àquelas que ele conhece. Utilizando a abordagem banco de dados, a aplicação pode manipular diversas bases de dados diferentes.

Separação entre programas e dados



No processamento tradicional de arquivos, a estrutura dos dados está incorporada ao programa de acesso. Assim, qualquer alteração na estrutura de arquivos implica a alteração no código fonte de todos os programas. Já na abordagem banco de dados, a estrutura é alterada apenas no catálogo, não alterando os programas.

Abstração de dados



O SGBD deve fornecer ao usuário uma representação conceitual dos dados, sem fornecer muitos detalhes de como as informações são armazenadas. Um modelo de dados é uma abstração utilizada para fornecer essa representação conceitual utilizando conceitos lógicos, como objetos, suas propriedades e seus relacionamentos. A estrutura detalhada e a organização de cada arquivo são descritas no catálogo.

Múltiplas visões de dados



Como um conjunto de informações pode ser utilizado por um conjunto diferenciado de usuários, é importante que esses usuários possam ter visões diferentes da base de dados. Uma visão é definida como um subconjunto de uma base de dados, formando um conjunto virtual de informações.

Atividade 2

Um banco de dados possui uma série de características que definem o seu funcionamento. Entre essas características temos a autoinformação. O componente de banco de dados que permite a implementação dessa característica se denomina

- A banco de dados.
- B sistemas gerenciador de banco de dados.
- C base de dados.
- D catálogo.
- E aplicativos.

Parabéns! A alternativa D está correta.

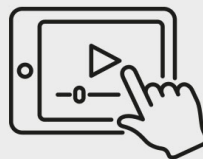
O catálogo armazena os metadados que especificam a estrutura dos dados armazenados no banco de dados permitindo o SGBD conhecer sua estrutura e definir as formas de acesso a eles.

Modelagem e seus mecanismos

Vamos entender como é o processo de modelagem, conceituar modelo e definir os principais mecanismos utilizados para essa tarefa.

Confira neste vídeo os mecanismos utilizados na modelagem.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Modelagem

Modelar é criar um modelo a partir da análise de uma parcela do mundo real denominada minimundo ou por reconstrução de um modelo já existente.

Quando modelamos a partir do minimundo, procuramos compreender aquela realidade, identificando as estruturas (atributos) dos objetos (entidades) que a compõem e a forma como esses objetos se associam (relacionamentos), representando-os de forma gráfica. Confira!

Minimundo.

Componentes da atividade de modelagem

Ao realizarmos a modelagem, devemos executar um conjunto de atividades sucessivas que podem se subdividir em outras atividades mais simples, até atingirmos o nível de atividades elementares.

Esse processo nos permite definir três conceitos importantes, vamos conhecê-los!

Metodologia

Conjunto de atividades para produzir o modelo.

Técnica

Forma como cada atividade é executada.

Ferramenta

Instrumento utilizado para executar a atividade.

Observe na imagem a seguir.

Modelagem de dados.

Modelos

Existem duas acepções para o termo modelo, uma como ferramenta de modelagem e outra como produto final da atividade de modelagem. Vamos entendê-las!

Como ferramenta de modelagem

Observe que na “Modelagem de dados”, a seta amarela representa as técnicas utilizadas na modelagem e o conjunto de suas ferramentas visam definir as estruturas de armazenamento de dados necessárias para o atendimento das necessidades do sistema.

Como produto final

São representações, normalmente gráficas, do minimundo. Podemos observar na imagem anterior que a partir do minimundo (insumo) foi gerado o modelo 1 (produto); a partir do modelo 1 (insumo) foi realizada uma nova atividade de modelagem e gerado o modelo n (produto).

Mecanismos de abstração

Abstração é um processo mental por meio do qual selecionamos algumas características e propriedades de um conjunto de objetos e

excluimos outras características não relevantes.

Por ela, excluem-se os elementos que respondem pela particularização do objeto e se liberam os elementos essenciais ou universais. O que se produz como consequência é um conceito. Veja!

Abstração.

O processo de modelagem implica no uso da abstração; portanto, um conjunto de dados em uma base de dados pode ser representado em níveis de abstração semanticamente distintos, cada qual apresentando um diferente grau de independência dos dados. Quanto maior for o nível de abstração dos dados, maior será a aproximação da semântica desses dados ao mundo real visto pelos usuários.

Processo de modelagem por abstração

Nível de abstração 1

Construímos um modelo descritivo do mundo real. Confira!

Nível de abstração 1.

Nível de abstração 2

A partir do modelo descritivo, criamos um modelo utilizando o de entidade relacionamento. Acompanhe!

Nível de abstração 2.

Nível de abstração 3

A partir do diagrama entidade relacionamento, derivamos o modelo relacional. Conheça!

Nível de abstração 3.

Esquema

É a estrutura dos dados. Ele representa os objetos do mundo real (entidades), como se associam (relacionamentos) e suas características (atributos). O esquema é relativamente estável, pouco se alterando ao longo do tempo.

É importante ressaltar que o objetivo da modelagem é definir o **esquema** do banco de dados, ou seja, as estruturas de armazenamento. Veja!

Esquema.

Instância

É composta pelo conjunto de valores (dados) armazenados no banco de dados e esses valores podem variar com o tempo.

Ao contrário do esquema, que é definido na fase de modelagem do sistema, a instância é criada e alterada continuamente ao longo da utilização do sistema. Confira!

Esquema e instância.

Atividade 3

Durante o processo de modelagem passamos por várias fases de abstração, utilizando diversas ferramentas e metodologias. A partir do modelo descritivo, utilizamos o modelo entidade relacionamento, que é

- A um mecanismo de abstração.
- B uma técnica.
- C uma ferramenta de modelagem.
- D uma metodologia.
- E um modelo.

Parabéns! A alternativa C está correta.

O modelo entidade relacionamento também conhecido como DER (diagrama entidade relacionamento) é uma ferramenta de modelagem utilizada para transformar o modelo descritivo para um nível de abstração maior, formalizando a sua semântica.

Etapas do projeto de banco de dados

Vamos estudar como o projeto de banco de dados é realizado. Veremos suas etapas, as ferramentas utilizadas em cada uma delas e o produto de sua execução.

Veja neste vídeo as etapas do projeto de banco de dados.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O que é o projeto de banco de dados?

O mundo real, em uma generalização extrema, para efeitos de simplificação, é composto de objetos relacionados.

Ao construirmos um modelo, estamos formalizando no papel a situação que examinamos e da qual, ao abstrairmos detalhes irrelevantes, criamos conceitos que estabelecerão modelos. Tais modelos permitirão, sucessivamente, servir de insumos para a criação de modelos cada vez mais complexos. Essa é a ideia básica do projeto de banco de dados. Observe!

Projeto de banco de dados.

Fases do projeto de banco de dados

Tradicionalmente, o projeto pode ser dividido em duas fases. Vamos entender quais são!

Criação de um modelo abstrato do minimundo

Esse modelo deve ser independente de qualquer tecnologia da informação. Ele visa formalizar a realidade a ser modelada graficamente e com o maior rigor matemático possível. Agora, observe!

Criação de um modelo abstrato.

Criação de um modelo processável

A partir do modelo abstrato, criamos um modelo que possa ser implementado em um meio computacional. Acompanhe!

Criação de um modelo processável.

Fases da criação do modelo processável

A criação do modelo processável ainda é muito complexa e, por isso, vamos subdividi-la em duas fases. Acompanhe!

Criação de um modelo implementável

A partir do modelo abstrato criamos um modelo que possa ser implementado em uma classe de tecnologia da informação de banco de dados (orientado a objetos, banco relacional, banco objeto relacional, NoSql).

Criação de um modelo implementável.

Criação de um modelo processável

A partir do modelo implementável, criamos um modelo que possa ser colocado em produção em uma implementação da tecnologia de banco de dados específica, tal como o SGBD PostgreSQL, rodando em Windows Server. Assim, constitui um servidor de banco de dados para até 64 usuários acessando o banco de dados de forma não simultânea.

Criação de um modelo processável abstrato.

Metodologia e ferramentas do projeto de banco de dados

As três fases de um modelo implementável dão origem à metodologia do projeto de banco de dados, que se divide em três projetos. Vamos ver quais são.

Projeto conceitual de banco de dados

Quando utilizamos o diagrama entidade relacionamento, construímos um modelo da realidade dissociado de qualquer tecnologia da informação.

Projeto lógico de banco de dados

Quando utilizamos um modelo de dados (relacional, orientado a objetos, documentos etc.), criamos um esquema de armazenamento para os dados.

Projeto físico de banco de dados

Quando utilizamos uma linguagem de acesso a determinado SGBD, tal como SQL, escrevemos os comandos que irão criar o banco e as estruturas de armazenamento.

Observe as fases do projeto de banco de dados e as ferramentas a serem utilizadas em cada fase.

Etapas do projeto de banco de dados.

Ferramentas Case

A engenharia de software auxiliada por computador, em inglês computer aided software engineering (Case), visa dar suporte ao desenvolvedor, permitindo fazer a modelagem de forma visual e gerando os modelos de forma gráfica.

Engenheiro de software.

Em nosso estudo, vamos utilizar a ferramenta case denominada BRMODELO3.0, escrita em Java, gratuita (use o seu buscador preferido e

realize a instalação).

As ferramentas Case utilizadas em modelagem de dados permitem realizar a diagramação do modelo conceitual, gerar o modelo lógico e, normalmente, gerar o script SQL para a criação do banco de dados no SGBD.

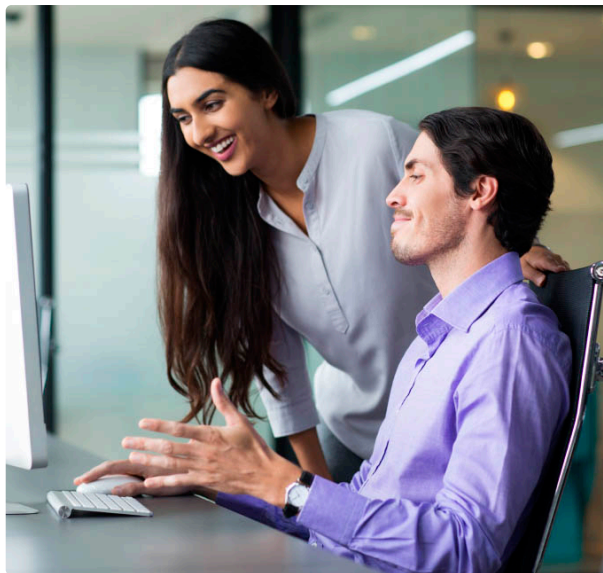
Faça você mesmo!

O modelo que descreve a realidade do ambiente, constituindo uma visão global dos principais dados e relacionamentos, e independente das restrições de implementação em um banco de dados, é o

- A modelo conceitual.
- B modelo físico.
- C modelo lógico.
- D modelo de dados.
- E modelo essencial.

Parabéns! A alternativa A está correta.

O modelo conceitual visa formalizar a realidade observada do minimundo, identificando os principais objetos, as entidades, a forma como se associam, os relacionamentos e suas características, ou seja, os atributos.



2 - Modelagem conceitual: abstrações básicas

Ao final deste módulo, você será capaz de realizar a modelagem conceitual por meio do diagrama entidade relacionamento.

Entidades e relacionamentos

Agora iniciaremos o estudo do modelo entidade relacionamento, ferramenta de modelagem utilizada durante a fase de projeto conceitual de dados.

A sua utilização propicia a criação de modelos de uma parcela do mundo real (minimundo), em que são representados e estruturados os conceitos que o ser humano (usuário) possui acerca dessa parcela do mundo real. Vamos entender algumas definições importantes no âmbito do modelo entidade relacionamento.

Requisito de informação

Representa uma necessidade de informação de um usuário ou de um grupo de usuários.

Conceitos

É o resultado da aplicação dos mecanismos de abstração.

Compreenda neste vídeo os conceitos sobre a ferramenta de modelagem utilizada durante a fase de projeto conceitual de dados.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Modelagem conceitual

O processo de modelagem procura definir os conceitos que são motivos de interesse dos analistas, projetistas e programadores a partir dos requisitos de informação (necessidades de informação) e das regras de negócio do usuário. Confira!

Processo de modelagem conceitual.

Exemplo de modelagem conceitual

Vamos ver o passo a passo dessa modelagem a seguir.

Inicialmente, levantamos os requisitos de informação.

Exemplo de requisitos de informação.

Em seguida, obtemos os conceitos. Veja!

Exemplo de conceitos.

Observe que podemos distinguir dois tipos de conceitos: os objetos do mundo real (empregados e departamentos) e a associação entre esses objetos (alocação).

Exemplo de alocação.

Depois, criamos o modelo, utilizando o diagrama entidade relacionamento. Veja!

Diagrama entidade relacionamento.

Componentes do diagrama entidade relacionamentos

Esse diagrama possui três componentes básicos:

- Entidades.
- Relacionamentos.
- Atributos.

Por enquanto, abordaremos os dois primeiros.

Entidade

Pode ser definida como um objeto do mundo real, concreto ou abstrato, e que possui existência independente. Por exemplo, as pessoas na imagem a seguir são entidades do mundo real.

Entidades do mundo real.

Entidade tipo

É uma classe ou conjunto de entidades que possuem as mesmas características. Entidade tipo é o principal componente do modelo ER, sem o qual nenhum dos outros, atributos e relacionamento tipo, podem existir.

Voltando ao nosso exemplo, as pessoas (entidades) que identificamos são empregados da empresa e compõem em nosso minimundo a entidade tipo empregado. Observe.

Entidades tipo empregado.

Observe que você identifica as entidades no mundo real, mas modela as entidades tipo.

A representação gráfica de uma entidade tipo no DER é um retângulo com o nome da entidade tipo em seu interior. Confira!

Representação de uma entidade tipo.

Relacionamento

É uma associação entre entidades. Por exemplo, observe as entidades nas imagens a seguir.

Relacionamento organização.

Relacionamento empregado.

Elas podem ser agrupadas por sua similaridade, compondo as entidades tipo **empregado** e **organização**. Estudando a situação, podemos perceber que Maria trabalha no banco, Pedro na fábrica etc.

Notamos, então, que as entidades de um grupo estão associadas a entidades do outro grupo, caracterizando o relacionamento entre elas. Observe!

Relacionamento empregado x organização.

Relacionamento tipo

É uma classe ou conjunto de associações ou instâncias de relacionamento tipo (relacionamentos) entre entidades pertencentes a entidades tipo.

Continuando o exemplo anterior, teríamos o relacionamento tipo trabalho ligando a entidade tipo **empregado** à entidade tipo **organização**. Confira!

Relacionamento empregado x trabalho x organização.

A representação gráfica de um relacionamento tipo no DER é um losango com o nome do relacionamento tipo em seu interior, ligando as entidades tipo, como observamos na imagem a seguir.

Representação gráfica do relacionamento tipo no DER.

Exemplo de modelagem de entidades e relacionamento

Vamos ver um exemplo, e, para isso, considere o seguinte enunciado:
Rita foi para Paris, Marcos para a China e Ana para o museu. Veja!

Exemplo de entidades tipo.

Podemos distinguir duas entidades tipo no enunciado, a primeira, bem simples de enxergar, é **pessoa** (Rita, Marcos e Ana), já a segunda é um pouco mais complicada, pois temos uma cidade, um país e um museu, vamos chamá-la de **local**.

Identificadas as entidades tipos, vamos ver os relacionamentos. Uma ideia seria viagem, mas pode ser que o museu seja na própria cidade de Ana, por isso vamos utilizar **conhecem**. Poderíamos, então, definir nosso modelo a partir da frase:

Exemplo de modelo de relacionamento.

Cardinalidade

Expressa o número de entidades de uma entidade tipo às quais outra entidade de mais uma entidade tipo pode se relacionar no máximo e no mínimo. Entenda!

Cardinalidade máxima

- 1 – uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B.
- n – uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B.

Cardinalidade mínima

- 0 – a participação no relacionamento é **opcional**.
- 1 – a participação no relacionamento é **obrigatória**.

Representação da cardinalidade

É feita colocando em um parêntesis o par mínimo /máximo. Como para mínimo temos 0 e 1 e para máximo 1 e N, isso nos dá 4 possibilidades.

Vamos ver um exemplo de cardinalidade.

Um empregado trabalha em um ou nenhum departamento e um departamento possui um ou vários empregados. Teríamos, portanto, a seguinte modelagem:

Exemplo de modelagem.

Observe que a cardinalidade de **departamento** é representada próximo à entidade tipo **empregado** e a de **empregado**, ao lado do **departamento**, o que chamamos cardinalidade cruzada, sendo a forma como iremos representá-la.

Atividade 1

O diagrama entidade relacionamento (ER) é muito utilizado em banco de dados para facilitar o projeto do banco. Assim, observe o diagrama, analise as proposições e marque a opção correta:

Diagrama entidade relacionamento (ER).

- I. Há a possibilidade da criação de um curso sem aluno.
- II. Uma disciplina pode pertencer a mais de um curso.
- III. Toda disciplina faz obrigatoriamente parte de um curso.
- IV. Toda disciplina possui apenas um departamento responsável.

Está correto o que se afirma em

- A III e IV apenas.
- B I e II apenas.
- C I e III apenas.
- D II e III apenas.
- E I, II e IV apenas.

Parabéns! A alternativa E está correta.

No modelo podemos observar que a cardinalidade mínima de disciplina para curso é zero, o que significa que podem existir disciplinas que não integram nenhum curso, tornando a afirmativa III falsa. As demais estão corretas.

Modelagem do minimundo academia de ginástica

Vamos agora exercitar os conhecimentos adquiridos, realizando exercícios de modelagem.

Inicialmente, realizaremos a modelagem do minimundo **academia de ginástica**, que deseja manter um controle de seu funcionamento:

- Os alunos são matriculados em turmas.
- Um aluno pode estar matriculado em várias turmas, se deseja realizar atividades diferentes.
- Cada turma executa um tipo específico de atividade.
- Cada turma é orientada por um único instrutor.
- Um instrutor pode orientar várias turmas de diferentes atividades.
- Para cada turma existe um aluno monitor que auxilia o instrutor da turma, sendo que um aluno pode ser monitor no máximo em uma turma.

Elabore o modelo conceitual do referido minimundo, considerando somente as entidades e os relacionamentos. Sugerimos que você tente modelar antes de assistir ao vídeo com a solução.



Entidades e relacionamentos na prática

Veja neste vídeo aplicação dos conceitos relacionados com entidades e relacionamentos considerando o exemplo do minimundo academia de ginástica.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Para realizarmos a modelagem conceitual a partir do mundo real, devemos seguir os seguintes passos:

1. Identificar as entidades existentes.

2. Definir as entidades tipo e representá-las no DER.
3. Identificar as associações entre as entidades, ou seja, os seus relacionamentos.
4. Definir os relacionamentos tipo e representá-los no DER.
5. Estabelecer as cardinalidades dos relacionamentos.
6. Definir as cardinalidades entre os relacionamentos tipo e representá-las no DER.

Vejamos algumas dicas!

Uma boa prática para podermos modelar a partir do mundo real é realizarmos entrevistas com os usuários e atores do sistema, formalizando o resultado em um modelo descrito da realidade a ser modelada, ou seja, escrevendo o minimundo.

Quando já existe um modelo descritivo da realidade, um minimundo formulado que descreve a realidade, uma forma de identificar as entidades é procurarmos substantivos no texto que indiquem objetos do mundo real dos quais nos interessam armazenar dados no banco.

Quanto aos relacionamentos, devemos procurar verbos que mostram a associação de objetos do mundo real entre si.



Faça você mesmo!

Agora é a sua vez, realize a modelagem somente das entidades e dos relacionamentos, do minimundo **empresa de treinamento**, com os seguintes requisitos:

- Uma empresa de treinamento oferece vários cursos na área de informática.
- Um professor pode lecionar em vários cursos.
- Cada curso é lecionado por um e apenas um professor.
- Um aluno está matriculado em um ou em vários cursos.

Digite sua resposta aqui

O resultado da modelagem das entidades e relacionamentos, seguindo os requisitos indicados, seria:

Modelagem das entidades e relacionamentos.

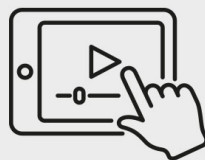
Modelagem de atributos

Quando analisamos objetos do mundo real, costumamos descrevê-los com base em suas características, por exemplo, José possui 1,80 de altura, o telefone de Pedro é 555-6789 etc.

Note que na realidade esses são os dados que serão armazenados no banco de dados; portanto, realizar corretamente a sua modelagem é de extrema importância para o sucesso do projeto do sistema.

Assista a este vídeo e entenda a aplicação dos conceitos relacionados com a modelagem de atributos.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Propriedades dos objetos do mundo real

Os objetos do mundo real possuem propriedades que mostram suas características. Vamos entender melhor quais são.

Propriedades de identificação

Cada objeto do mundo real possui um identificador atribuído pela natureza que é a sua própria existência.

Características dos objetos.

Propriedades estruturais

Os objetos também possuem propriedades que dizem respeito à sua forma, à sua estrutura e aos seus componentes.

Propriedades estruturais dos objetos.

Valor

Corresponde ao conteúdo de um atributo. Observe!

Conteúdo de um atributo.

Atributo

São propriedades cujos valores definem as características principais de uma entidade ou relacionamento dentro da realidade que está sendo modelada. Veja!

Exemplo de atributo.

Representação gráfica de atributo

Um atributo é representado graficamente como um pequeno círculo ligado à entidade ou ao relacionamento. Confira!

Representação gráfica de atributo.

Exemplo de modelagem de atributos

Vamos retomar o caso das pessoas que conhecem locais. Observe.

Exemplo de modelagem de atributos.

Vamos agora acrescentar atributos à entidade **pessoa**.
Pessoas possuem nome, endereço, data de nascimento, nacionalidade e naturalidade.

Atributos da entidade pessoa.

Agora acrescentaremos atributos à entidade **local**.

Locais possuem nome, localização, área ocupada.

Atributos da entidade.

É a vez de adicionar atributos ao relacionamento **conhecimento**, pois note que a data não pertence nem à pessoa nem ao local, pois trata de quando a pessoa conheceu o local, ou seja, é do relacionamento.

Pessoas conhecem locais em determinada **data**. Observe!

Atributo do relacionamento conhecimento.

Categorias de atributos

Vamos entender o significado de cada categoria de atributo. Entenda!



Simples ou atômicos

São os que não possuem partes que o compõem, por exemplo, **nome**.



Compostos ou moleculares

São compostos por partes, cada uma com um significado próprio, as quais, quando agregadas, mantêm relação entre si produzindo uma informação.



Monovalorados

São os que possuem um único valor.



Multivalorados

São os que podem ter mais de um valor.



Opcionais

São os que podem ou não ter valor, ou seja, atributos que podem ser **nulos**.



Mandatários (obrigatórios)

São os que obrigatoriamente devem ter valor.

Observe os diversos tipos de atributos representados pela notação da ferramenta BRModelo 3:

Observação – identificador corresponde a um atributo único e obrigatório.

Resumo da representação gráfica de atributos

Observe um resumo da representação.

- Bolinha cheia, atributo “único”, vazia “não único”.
- Atributo composto, aquele que possui subatributos, atributo simples, somente uma bolinha.
- Atributo multivalorado N, monovalorado 1.
- Atributo obrigatório 1 e linha cheia, opcional, linha pontilhada ou 0.

Por padrão, um atributo é simples, obrigatório, monovalorado e não único, se nada for dito que modifique isso.

Atividade 2

Uma instituição de ensino deseja criar uma aplicação e um banco de dados específico para as defesas de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de seus alunos. A seguinte descrição inicial foi obtida por meio de uma entrevista:

Cada professor possui matrícula, nome, telefone, e-mail e de 1 a 3 titulações. Cada aluno possui matrícula, nome, telefone, celular e e-mail. Os e-mails são fornecidos pela instituição. Um professor pode orientar diversos alunos e um aluno é orientado por apenas um professor. Um TCC possui identificador, título, resumo, de 3 a 5 palavras-chave, data de defesa e avaliação final. Um aluno defende um ou mais TCCs e um TCC é defendido por um aluno.

De acordo com a descrição do texto acima, analise as seguintes afirmativas.

- Há pelo menos dois atributos de aluno que podem ser considerados como atributos únicos.
- Há pelo menos um atributo composto.
- Há pelo menos um atributo multivalorado.

Assinale a alternativa correta.

- A Apenas a afirmativa I está correta.
- B Apenas a afirmativa II está correta.

- C Apenas a afirmativa III está correta.
- D Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- E Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

Parabéns! A alternativa E está correta.

Aluno possui dois atributos únicos, matrícula e e-mail fornecido pela instituição, o que torna a afirmativa I correta. Não existem atributos compostos, o que torna II falsa. Um TCC possui o atributo multivalorado palavras-chave e professor possui o atributo multivalorado titulação.

Modelagem de atributos: academia de ginástica

No vídeo a seguir, iremos continuar a modelagem da academia de ginástica observando os seus atributos. O arquivo disponível para download no início deste conteúdo inclui o arquivo da ferramenta Case com a modelagem de entidades e relacionamentos.

Quanto aos atributos, temos o seguinte:

- Os dados cadastrados dos alunos são: código de matrícula, data de matrícula na academia, nome, endereço, telefone, data de nascimento, altura e peso.
- As informações sobre uma turma são: número de alunos, horário da aula, duração da aula, data inicial, data final e tipo de atividade.
- De cada instrutor são cadastrados RG, nome, data de nascimento, titulação e todos os telefones possíveis para sua localização.
- Cada atividade possui um código e um nome.
- Para cada matrícula de um aluno em uma turma é mantido um registro das ausências do aluno.

Sugestão: Tente modelar antes de assistir ao vídeo com a solução.



Modelagem de atributos na prática

Neste vídeo, você verá a aplicação de conceitos relacionados com a modelagem de atributos por meio do exemplo da academia de ginástica.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

Uma vez realizada a modelagem de entidades e relacionamentos, precisamos identificar os atributos existentes.

- Identificar os atributos no minimundo e representá-los no DER em suas entidades tipo ou relacionamento tipo.
- Para cada atributo, determinar se ele é:
 - Único ou não único.
 - Opcional ou obrigatório.
 - Simples ou composto.
 - Monovalorado ou multivalorado.

Após essa determinação, adotar a representação correspondente no DER. Vejamos algumas dicas!

No caso de se modelar a partir do mundo real, temos que identificar as características descritivas e/ou identificação das entidades e formalizá-las pela criação de atributos na entidade tipo no DER ou no caso de atributos de relacionamento no relacionamento tipo.

De forma similar ao realizado na modelagem de entidades e relacionamentos, escrever um modelo descritivo com as características observadas dos objetos e suas associações pode facilitar o processo de modelagem.



Faça você mesmo!

Agora é sua vez! Vamos retomar o estudo de caso da empresa de treinamento, acrescentando agora atributos.

- Uma empresa de treinamento oferece vários cursos na área de informática.
- Um professor pode lecionar em vários cursos.
- Cada curso é ensinado por um e apenas um professor.
- Um aluno está matriculado em um ou em vários cursos a partir de uma determinada data.
- Um professor é identificado pelo id e possui nome e pode possuir nenhuma ou várias titulações.
- Um aluno é identificado pela sua matrícula e possui nome e endereço (composto de rua, número e complemento).
- Um curso é identificado pelo seu nome e possui carga horária.

Observe a imagem ilustrando as entidades e os relacionamentos do minimundo.

Entidades e os relacionamentos do minimundo.

Observação: o arquivo da ferramenta Case com a modelagem de entidades e relacionamentos encontra-se disponível no download no início deste conteúdo.

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▼

Estudo de caso

Vamos agora fazer um estudo de caso completo, começando pela modelagem de entidades e relacionamentos e a seguir iremos modelar os atributos. Conheça o minimundo.

Uma empresa de TV a cabo deseja automatizar seu serviço de cobrança. Para isso, todos os requisitos a seguir devem ser preenchidos.

- Um canal deve ser identificado por seu número, e deve conter o nome do canal.
- Um pacote é um conjunto de canais disponibilizado ao cliente mediante uma assinatura. Cada pacote criado pela empresa deve conter no mínimo um canal, ou vários e um canal só pode pertencer a um e somente um pacote. O pacote deve possuir como informações o nome do pacote, que não se repete, e o preço, além dos canais que ele contém.
- Para um cliente ser cadastrado ele precisa fazer uma assinatura de ao menos um pacote. Para um cliente deve ser guardado CPF, nome, endereço (logradouro, número, complemento e CEP) e o seu e-mail (um cliente pode ter nenhum ou mais de um e-mail).
- Uma assinatura deve possuir um e somente um cliente, um ou vários pacotes, data de ativação da assinatura, data de desativação da assinatura e o endereço de instalação.

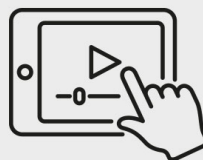
Faça o modelo conceitual, mas tente modelar antes de assistir ao vídeo com a solução!



Estudo de caso de modelagem entidade relacionamento

Veja neste vídeo a aplicação dos conceitos relacionados com a modelagem de atributos.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

Para resolver um estudo de caso de modelagem a partir de modelo descritivo, você deve:

- Identificar no modelo descritivo as entidades tipo e representá-las no DER.
- Identificar no modelo descritivo os relacionamentos tipo e representá-los no DER.

- Estabelecer as cardinalidades dos relacionamentos tipo e representá-las no DER.
- Modelar os atributos e, para isso, você precisa:
 - Identificar os atributos no minimundo.
 - Modelar as características de cada um dos atributos do cenário determinando se ele é:
 - Único ou não único.
 - Opcional ou obrigatório.
 - Simples ou composto.
 - Monovalorado ou multivalorado.
 - Representar os atributos no DER em suas entidades tipo ou relacionamento tipo com a notação adequada de suas características.



Faça você mesmo!

Agora é sua vez! Realize a modelagem do seguinte cenário:

Um filme possui código, título, e uma categoria (comédia, suspense etc.).

De cada categoria, é necessário conhecer o nome e sua descrição.

É preciso saber os atores principais de cada filme, sendo que nem todos os filmes têm atores principais. É necessário, ainda, saber o nome real, a idade de cada ator quando fez o filme e sua idade atual.

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▼

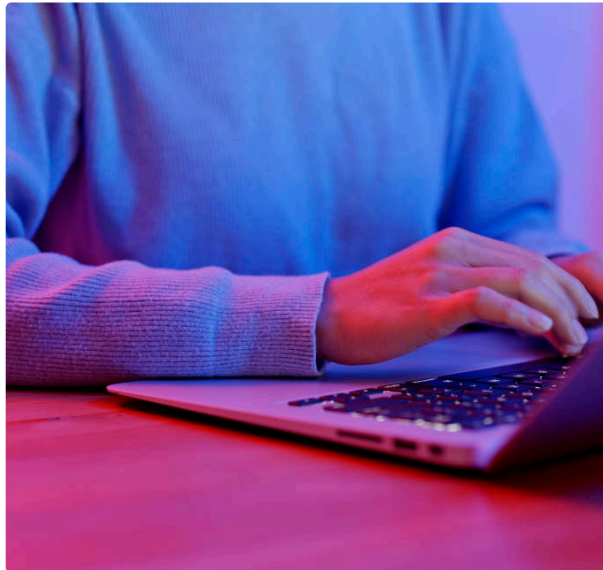
Modelagem..

Observe que em ator não temos a idade, mas a data de nascimento.

Como o requisito é saber a idade atual, temos que calcular o valor em função da data da consulta. Idade, nesse caso, é um atributo

derivado de outro.

Em atuação, temos idade já que ela não vai mudar ao longo do tempo.



3 - Modelagem conceitual: abstrações estendidas

Ao final deste módulo, você será capaz de modelar um banco de dados por meio das extensões do DER.

Autorrelacionamento e generalização-especialização

Em determinadas situações, o uso das entidades, relacionamentos e atributos não são suficientes para realizar a modelagem.

Por isso foram criadas extensões como o autorrelacionamento, a agregação e a estrutura de generalização/especialização (Gen/Espec), que permitem modelar de forma mais eficiente situações específicas.

Agora, confira neste vídeo como aplicar essas abstrações nos casos em que entidades, relacionamentos e atributos não bastam para fazer a modelagem.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Autorrelacionamento

Também chamado de relacionamento reflexivo, ocorre entre entidades de uma mesma entidade tipo. Vejamos um exemplo!

Um empregado tem matrícula, nome, endereço. Ele pode gerenciar vários outros empregados, a partir de uma certa data. Um empregado pode ser gerenciado por somente um empregado. Podemos notar, então, que um gerente é um empregado que gerencia outros empregados.

Para representar a situação, criamos um relacionamento **gerenciar** da entidade tipo empregado com ela mesma, como vemos na imagem.

Autorrelacionamento.

Cardinalidade no autorrelacionamento

Esse tipo de relacionamento pode ter qualquer tipo de cardinalidade, ou seja, 1:1, 1:N ou N:N.

Autorrelacionamento 1:N.

O mínimo no autorrelacionamento é 0 dos dois lados.

Papéis no autorrelacionamento

Restrição de função ou papel, esse descritor é específico para os autorrelacionamentos, pois é um complemento indispensável para o conhecimento de sua semântica. Seu objetivo é definir precisamente a função dos componentes na associação resultante.

Quando a cardinalidade é igual dos dois lados (N:N ou 1:1), até podemos pensar em omitir os papéis, mas quando for 1:N, se não especificarmos os papéis, perderemos a compreensão real do ambiente modelado.

Repare bem na imagem anterior. Temos representado que um empregado gerencia vários empregados ou que um empregado é gerenciado por vários empregados?

Quando colocamos o papel, fica especificado que um empregado gerencia vários e é gerenciado por um, como mostra a modelagem a seguir.

Papéis no autorrelacionamento.

Note que, além dos papéis, também estão representados os atributos, inclusive o do autorrelacionamento.

Generalização/especialização

A estrutura de generalização/especialização, também chamada de supertipo/subtipo, surge a partir da identificação de entidades, que podem ser especializadas em categorias, ou de entidades, que podem ser generalizadas pelas suas características em comum.

Generalização

É uma entidade que se subdivide em especializações. Os atributos e relacionamentos de uma generalização são herdados por suas especializações.

Especialização

Tem que ter seus próprios atributos e/ou seus próprios relacionamentos, caso contrário pode ser outra denominação da entidade generalização, não sendo, portanto, uma especialização.

Modelando a especialização

Considere o cenário de uma empresa que possui funcionários.

- Os funcionários possuem CPF, data de nascimento, endereço, nome.
- Os funcionários podem ser:
 - Engenheiros – Possuem CREA e tipo de engenharia.
 - Técnicos – Possuem grau técnico.
 - Secretarias – Possuem velocidade de digitação.

Observe a representação do cenário proposto.

Uso de generalização/especialização.

Modelando a generalização

Considere agora o enunciado de uma empresa de gestão de frotas que gerencia carros e caminhões de seus clientes.

- Carros possuem: placa, código, velocidade máxima, preço e número de passageiros.
- Caminhões possuem: placa, código, número de eixos, preço e capacidade de peso.

Podemos identificar, então, duas entidades tipo **carro** e **caminhão** representadas na imagem. Veja!

Entidade carro.

Entidade caminhão.

Analisando as entidades, podemos notar que as duas representam veículos e que possuem atributos em comum: placa, código de veículo e preço. Podemos, então, criar uma entidade generalizada **veículo** para enquadrar as duas especializadas, carro e caminhão.

Confira como fica a modelagem.

Exemplo de generalização.

Especificando a semântica da estrutura

Para obtermos toda a semântica da estrutura de generalização/especialização, temos que definir como as entidades da generalização se associam com as entidades da especialização, ou seja, algo similar à cardinalidade dos relacionamentos.

Quanto a esse aspecto, temos quatro tipos de associação. Veja quais são.



Total

Quando todas as entidades generalizadas devem obrigatoriamente corresponder a pelo menos uma entidade especializada.



Parcial

Quando existem entidades generalizadas que não correspondem a nenhuma das entidades especializadas.



Exclusiva

Quando uma entidade generalizada apenas se associa à entidade de uma única entidade tipo especializada.



Compartilhada

Quando uma entidade generalizada pode se associar a entidades de diversas entidades tipo especializadas.

Veja agora as formas de representação.

Em nossa notação vamos considerar que **total** e **exclusiva** são padrões; portanto, somente especificaremos **parcial** e/ou **compartilhada**. Observe!

Notações para generalização/especialização.

Nesta notação, o S significa superposição, o que equivale à compartilhada. Confira!

Notações para generalização/especialização.

Atividade 1

A estrutura de generalização/especialização possui um tipo de cardinalidade próprio.

Observe a imagem com uma modelagem realizada.

Modelagem.

A respeito dessa modelagem, analise as afirmativas.

- I. Todas as entidades de A estarão ou em B ou em C.
- II. Uma entidade de A pode estar em B e em C.
- III. Uma mesma entidade pode aparecer em A e em C.

É correto o que se afirma em

- A I apenas.
- B II apenas.
- C III apenas.
- D I e II apenas.

E II e III apenas.

Parabéns! A alternativa C está correta.

A estrutura é do tipo parcial e exclusiva; portanto, por ser parcial nem toda entidade de A aparecerá em B ou C, o que torna falsa a afirmativa I; por ser exclusiva a mesma entidade não pode aparecer em B e C, o que torna falsa a afirmativa II. A afirmativa III está correta, pois uma entidade generalizada pode aparecer em uma das especializações.

Modelagem do minimundo Solaris

Vamos fazer a modelagem da empresa Solaris, cujo minimundo possui esta descrição:

- As atividades da empresa Solaris são executadas por empregados próprios e por empregados pertencentes a firmas prestadoras de serviços por ela cadastradas.
- A Solaris cadastra todos os empregados e os locais da empresa onde cada um trabalha.
- Um empregado pode gerenciar nenhum ou vários empregados e um empregado é gerenciado por apenas um empregado.
- Os empregados próprios têm direito a usar os médicos conveniados com a Solaris.
- Cada local de trabalho tem código e endereço.
- Cada empregado próprio tem matrícula, nome, endereço, CPF e data de admissão.
- Cada empregado terceirizado tem matrícula, nome, CPF e data de início dos trabalhos na Solaris, carga horária, duração do contrato.
- Cada médico conveniado tem código, nome, endereço e especialidade.
- Cada empresa prestadora de serviços tem CNPJ, nome, endereço.

A partir do referido minimundo, elabore o respectivo modelo conceitual.

Sugestão: Tente modelar antes de assistir ao vídeo com a solução.



Autorrelacionamento e generalização-especialização na prática

Confira a aplicação dos conceitos relacionados com as abstrações autorrelacionamento / generalização-especialização no caso da empresa Solaris.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

Para realizarmos a modelagem da empresa Solaris, devemos seguir os seguintes passos:

1. Identificar no modelo descritivo as entidades tipo e representá-las no DER.
2. Identificar no modelo descritivo os relacionamentos tipo e representá-los no DER.
3. Estabelecer as cardinalidades dos relacionamentos tipo e representá-las no DER.
4. Modelar os atributos, para isso você deve:
 - a. Identificar os atributos no minimundo.
 - b. Modelar as características de cada dos atributos do cenário determinando.
 - c. Representá-los no DER em suas entidades tipo ou relacionamento tipo com a notação adequada às suas características.
5. Verificar se existem extensões de autorrelacionamento e generalização/especialização, realizando sua modelagem e as representando apropriadamente no DER.



Faça você mesmo!

Uma empresa possui três tipos de empregados com os seguintes atributos:

- Motoristas: CPF, NOME NR_CNH, CATEGORIA.
- Mecânicos: CPF, NOME, ESPECIALIDADE.
- Atendentes: CPF e NOME.

Faça a modelagem da generalização/especialização.

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▼

Repare que não aparece a especializada atendente porque a entidade não possui atributos diferentes de empregado. Esse fato também explica por que a estrutura é parcial e não total.

Modelagem.

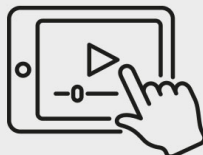
Estrutura de agregação

Algumas situações de modelagem nos obrigam a visualizar um relacionamento entre uma entidade e um relacionamento.

O DER originalmente não suportava esse tipo de construção, para isso foi criada a estrutura de agregação, também chamada de entidade associativa. Vamos estudá-la!

Assista a este vídeo a entenda conceitos relacionados com a abstração agregação.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O que é agregação?

Até agora, analisamos uma entidade se relacionando com outra entidade. Existem situações em que uma entidade se relaciona com um relacionamento já ocorrido entre outras entidades, sendo uma limitação do modelo E-R e que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos.

Para resolver isso podemos utilizar a agregação, também chamada de entidade associativa, que se constitui em uma abstração por meio da qual relacionamentos são tratados como entidades de nível superior.

Criando uma agregação

Para facilitar a compreensão, considere um exemplo com o seguinte cenário:

- Um funcionário pode ser alocado a vários projetos.
- Em um projeto podem estar alocados vários funcionários.

Confira como pode ser modelado o trecho pelo DER.

Relacionamento N:N.

Note que a cardinalidade do relacionamento é N:N (muitos para muitos).

Vamos continuar o cenário:

- Um funcionário, ao ser alocado a um projeto, pode usar várias máquinas, assim como uma máquina pode ser utilizada em vários projetos por vários funcionários.

Observamos que a máquina é utilizada por um funcionário específico em determinado projeto, o que significa que ela pode ser usada por outro funcionário em outro projeto e que um funcionário pode utilizar máquinas diferentes em projetos distintos.

Por isso, temos que relacionar a máquina à alocação, não ao funcionário, nem ao projeto. Portanto, criaremos a agregação alocação e a modelagem ficará assim:

Agregação alocação.

É importante ressaltar que somente relacionamentos N:N podem ser agregados.

Podemos conferir outra forma de representar uma agregação ou entidade associativa na imagem. Veja!

Representação alternativa.

Um exemplo de agregação

Vejamos o seguinte enunciado:

- Em uma clínica médica, ao longo do tempo, um médico pode atender vários clientes e um cliente é consultado por pelo menos um médico.
- Sempre que um médico atende um cliente, ele fornece uma receita que especifica pelo menos um medicamento, previamente cadastrado pela clínica, com a dosagem adequada.
- Cada médico tem código, nome, endereço.
- Cada cliente tem código, nome, endereço.
- Cada medicamento possui nome, princípio ativo e laboratório que o produz.
- Um cliente não pode ser atendido pelo mesmo médico mais de uma vez na mesma data.

Podemos notar que existem três entidades: médico, cliente e medicamento e cada uma tem seus atributos. Confira!

Entidades.

Observe que existe um relacionamento de consulta entre médico e cliente, sendo que existe o atributo de relacionamento data da consulta. Vejamos o DER:

Relacionamento data da consulta.

Como o medicamento é receitado na consulta, ele tem que se relacionar com a agregação a ser criada e o relacionamento deve possuir a dosagem receitada. Observe!

Modelagem final.

Relacionamento ternário

Outra situação em que três entidades podem se relacionar é no chamado relacionamento ternário.

Normalmente, os relacionamentos são binários, ou seja, entre duas entidades. Muitas situações que exigem um relacionamento com uma terceira entidade acabam sendo resolvidos com a agregação. Entretanto, alguns autores admitem uma certa liberalidade permitindo que três entidades se relacionem, em vez de criar uma agregação.

Vejamos um exemplo!

Relacionamento ternário.

Cada ocorrência do relacionamento distribuição associa três ocorrências de entidade: um produto a ser distribuído, uma cidade na qual é feita a distribuição e um distribuidor. Nesse tipo de relacionamento, a cardinalidade refere-se à relação entre uma entidade e o relacionamento entre as outras duas.

Observe a situação em que um par de instâncias das entidades cidade e produto está associado a no máximo um distribuidor. Ou seja, determinado distribuidor participa do relacionamento apenas uma vez, no máximo. Confira!

Cardinalidade em relacionamento ternário.

Atividade 2

A agregação é uma das extensões do modelo entidade relacionamento e um exemplo de sua modelagem está representado na imagem a seguir.

I. A entidade C se relaciona com AB.

Porque

II. Ela teria que se relacionar com R1, mas isso não é permitido pelo DER.

Assinale a alternativa correta.

Exemplo de modelagem.

- A As duas afirmações estão corretas e a segunda justifica a primeira.
- B As duas afirmações estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
- C A primeira afirmação é correta e a segunda falsa.

- D A primeira afirmação é falsa e a segunda correta
- E As duas afirmações são falsas.

Parabéns! A alternativa A está correta.

Essa situação é justamente a que levou à criação da agregação. No caso, AB é uma agregação, ou entidade associativa, que permite que uma terceira entidade C se relacione com o relacionamento R1 entre A e B.

Praticando a agregação

Vamos agora exercitar os conhecimentos adquiridos, realizando a modelagem do minimundo **restaurante** descrito a seguir.

- Um restaurante necessita de um sistema para controle de seu funcionamento.
- O restaurante conta com 80 mesas de 2, 4 ou 8 lugares.
- Cada garçom é responsável por atender aquelas pelas quais é responsável, sendo que uma mesa pode ter mais de um responsável.
- A remuneração dos garçons é um percentual fixo sobre o consumo das mesas que cada um atendeu.
- O restaurante impõe que não pode existir mais de um garçom atendendo o mesmo cliente na mesa, e que esse garçom deverá realizar todo o atendimento até o cliente ir embora, mesmo que ultrapasse seu horário normal de trabalho.
- Periodicamente o dono necessita das seguintes informações:
 - Relação das mesas que um garçom tem sob sua responsabilidade.
 - Número de assentos que um garçom tem sob sua responsabilidade.
 - Lista dos pratos servidos em uma mesa durante um certo período.
 - Salário a pagar a cada garçom no final do mês.

- Qual(is) garçom(ns) é(são) responsável(eis) por determinada mesa.

Sugestão: Tente modelar antes de assistir ao vídeo com a solução.

Confira, neste vídeo, a modelagem do minimundo restaurante utilizando-se da abstração agregação.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

Para realizarmos a modelagem do minimundo restaurante, devemos seguir os seguintes passos:

1. Identificar no modelo descritivo as entidades tipo e representá-las no DER.
2. Identificar no modelo descritivo os relacionamentos tipo e representá-los no DER.
3. Estabelecer as cardinalidades dos relacionamentos tipo e representá-las no DER.
4. Modelar os atributos e, para isso, você deve:
 - a. Identificar os atributos no minimundo.
 - b. Modelar as características dos atributos.
 - c. Representar os atributos no DER em suas entidades tipo ou relacionamentos tipo com a notação adequada às suas características.
5. Verificar se existem agregações, realizando sua modelagem e representando-as apropriadamente no DER.



Faça você mesmo!

Agora é a sua vez! Elabore a modelagem do minimundo **alocação de máquinas**, descrito a seguir.

- Um funcionário pode estar alocado em vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários alocados.
- Em determinado projeto um funcionário utiliza uma máquina.
- Uma máquina pode ser utilizada em vários projetos por vários funcionários diferentes.
- Uma máquina é comprada por um projeto e mantida por apenas um funcionário.

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▾

Modelagem conceitual minimundo serviços domésticos

Vamos agora realizar a modelagem conceitual de um caso completo do minimundo **Serviços Domésticos**. Confira quais são os requisitos do minimundo.

- A empresa **Serviços Domésticos** presta serviços de limpeza e deseja um sistema automatizado que cuide, principalmente, de alocação dos empregados aos períodos de serviço feitos pelos clientes e de possíveis críticas no momento da alocação.
- O cliente telefona para a empresa e faz um pedido de serviço. Nesse momento, a atendente verifica no cadastro se ele já é um cliente; caso não seja, ela o cadastra, solicitando: CNPJ, razão social, endereço e telefone, se for pessoa jurídica; ou CPF, nome, endereço e telefone, se for pessoa física. A empresa atribui um código próprio para identificar qualquer um dos seus clientes.
- Estando o cliente devidamente cadastrado, a atendente abre um bloco de pedidos e preenche um **pedido de serviços**, anotando: nome do cliente, data da abertura, data para realização dos serviços, local onde deverá ser realizado, e descrição dos serviços que o cliente quer que sejam executados naquele local, com a respectiva metragem quadrada de cada um. A atendente consulta uma tabela de serviços (códigos do serviço, descrição, valor por

m2, duração por m2) e anota no pedido a duração e os valores, unitário e total, dos serviços. Após o preenchimento do pedido, a atendente informa ao cliente o número do seu pedido, o valor total a ser pago e a duração máxima para o término dos serviços, supondo que serão executados em sequência.

- Todo empregado está habilitado a executar algum tipo de serviço de limpeza, porém, apesar do treinamento fornecido, nem todos os empregados podem executar todos os tipos de serviços.
- Existem serviços similares e se um empregado estiver habilitado em um tipo de serviço pode realizar serviços similares sem habilitação específica.
- Ao alocar cada empregado que irá atender o pedido, é verificado se ele não está alocado em outro pedido no momento de sua realização, e se ele está habilitado para algum dos serviços exigidos, ou dos similares, no pedido (se não estiver habilitado, não pode ser alocado).
- A alocação dos empregados ao pedido é considerada completa se existir para cada tipo de serviço exigido no pedido, pelo menos um empregado habilitado alocado ao pedido. “Qual empregado” vai executar “qual serviço do pedido”, é decidido pela própria equipe no momento da realização, e não temos interesse em registrar.

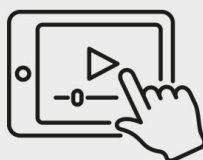
Sugestão: Tente desenvolver o modelo conceitual antes de assistir ao vídeo.



Estudo de caso de MER com abstrações estendidas

Assista a este vídeo e veja a aplicação dos conceitos relacionados com abstrações estendidas no caso da empresa Serviços Domésticos.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

Para realizarmos a modelagem, devemos seguir os seguintes passos:

1. Identificar no modelo descritivo as entidades tipo e representá-las no DER.

2. Identificar no modelo descritivo os relacionamentos tipo e representá-los no DER.
3. Estabelecer as cardinalidades dos relacionamentos tipo e representá-las no DER.
4. Modelar os atributos e, para isso:
 - A. Identificar os atributos no minimundo.
 - B. Modelar as características dos atributos, determinando para cada um se ele é:
 - Único ou não único.
 - Opcional ou obrigatório.
 - Simples ou composto.
 - Monovalorado ou multivalorado.
 - C. Representá-los no DER em suas entidades tipo ou relacionamento tipo com a notação adequada às suas características.

Verificar se existem extensões como autorrelacionamento, generalização/especialização e agregação, realizando sua modelagem e as representando apropriadamente no DER.



Faça você mesmo!

Agora é a sua vez! Altere a modelagem da **Serviços Domésticos** de modo a atender as novas especificações. Baixe o enunciado e o arquivo da ferramenta Case com a modelagem realizada até este ponto.

Na modelagem original da empresa de limpeza é estabelecido que:

- “A alocação dos empregados ao pedido é considerada completa se existir para cada tipo de serviço exigido no pedido, pelo menos um empregado habilitado alocado ao pedido”. “Qual empregado” vai executar “qual serviço do pedido”, “é decidido pela própria equipe no momento da realização, e não temos interesse em registrar”.

O que gerou o modelo do arquivo emploimp.BRM3

A empresa, entretanto, resolveu mudar a regra de negócio de modo que durante a alocação já seja estabelecido o empregado que realizará o

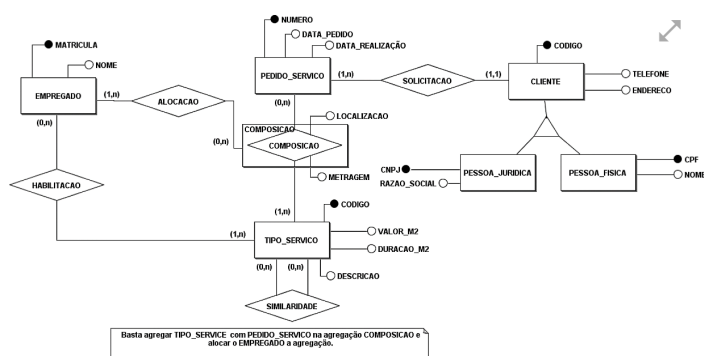
serviço em determinado pedido.

Você pode obter o arquivo da BRMODELO3 da modelagem original no arquivo disponível para download em [implimp.ZIP](#).

Pedido: Modifique a modelagem original de modo a refletir a nova regra de negócio.

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▾



4 - Modelagem lógica de banco de dados

Ao final deste módulo, você será capaz de realizar a modelagem lógica de um banco de dados.

Conceitos básicos

A modelagem lógica de banco de dados visa mapear o modelo conceitual criado para alguma classe de tecnologia, sendo os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais amplamente dominantes na maioria das aplicações comerciais.

Inicialmente, vamos estudar as características do modelo relacional.

Entenda, por meio deste vídeo, os conceitos relacionados com a derivação do modelo conceitual para o modelo lógico.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Modelo relacional

O modelo relacional de dados foi proposto por Edgar F. Codd em 1970 e representa os dados em uma coleção de tabelas, chamadas relações na matemática. Esse modelo possui uma série de componentes e agora vamos estudá-los.

Relação

No modelo relacional, uma relação é uma tabela na qual são armazenados dados. Veja as características das relações.

A)

Não possuem duas linhas iguais.

B)

Os atributos devem possuir valores atômicos.

Vamos acompanhar como esse processo se desenvolve.

Departamento - exemplo de relação.

Região - exemplo de relação.

Atributo

São as colunas da tabela. Observe!

Departamento - exemplo de atributos.

Tupla

São as linhas da tabela.

Exemplo de tupla.

Campo

Em uma relação, o campo é definido como a área de interseção entre um atributo (coluna) e uma tupla (linha). Todo campo possui um valor que corresponde ao seu conteúdo.

Exemplo de campo.

Nulo

Quando afirmamos que o valor de um campo é nulo, estamos afirmando que ali não existe nada. Observe na imagem!

Exemplo de campo nulo.

Chave primária

Uma chave primária é o atributo da relação utilizado para identificar univocamente uma tupla. É denominada PK, do termo em inglês primary key. Para ser uma chave primária, um atributo deve obrigatoriamente ser único e obrigatório. Veja!

Exemplo de chave primária.

Chave candidata

É o atributo ou conjunto de atributos de uma relação que permite identificar a linha de forma única. Uma dela será escolhida como **chave primária**, a partir da qual o SGBD irá manter automaticamente a restrição de **unicidade**. Confira!

Exemplo de chaves candidatas.

Chave simples

Dizemos que uma chave primária é simples quando é composta por apenas um atributo. Confira!

Exemplo de chaves primárias simples.

Chave composta

Dizemos que uma chave primária é composta quando possui mais de um atributo.

Observe a imagem: dependentes possui uma PK composta pela coluna responsável e pela coluna Id. Por que isso foi necessário?

Como uma PK deve ser única e não nula, ao analisarmos a tabela em busca de uma **chave candidata**, podemos fazer as seguintes observações:

- A coluna responsável é obrigatória, mas pode possuir valores repetidos.
- A coluna Id é obrigatória, mas pode possuir valores repetidos.
- A coluna nome não possui valores repetidos no momento, mas podem existir homônimos futuramente, não podendo então ser considerada única.
- A coluna grau é obrigatória e pode possuir valores repetidos.
- A coluna CPF apesar de ser única pode possuir linhas nulas.

A análise mostra que não temos como fazer uma PK simples, mas se considerar o par responsável/ID não existirá repetição, pois para um mesmo responsável o valor de Id não se repete, o que permite que criemos uma PK composta. Acompanhe!

Exemplo de dependentes.

Chave estrangeira

Normalmente denominada FK, do termo em inglês foreign key, é um atributo de uma relação que referencia uma chave primária (PK) em outra e constitui-se no elo lógico entre as tabelas. Permite implementar fisicamente os relacionamentos da modelagem conceitual.

Pelas operações com as chaves estrangeiras, garante-se a **integridade referencial** do banco de dados, o que implica que se existe determinado valor para o atributo na tabela na qual é ele chave estrangeira, esse valor deve existir na tabela em que ele é chave primária. Veja!

Exemplo de chave estrangeira.

Atividade 1

O modelo relacional estabelece uma série de regras para o seu funcionamento, entre elas como uma tabela se estrutura. Quanto a essas regras, podemos afirmar que são características ou propriedades de uma tabela:

- I. As linhas são distintas, não podendo haver duas linhas iguais.
- II. Os nomes das colunas são únicos, não podendo existir duas colunas de mesmo nome.
- III. Um campo é definido como uma linha que tenha atributos.
- IV. As linhas não precisam cumprir uma ordem específica.

São verdadeiras as afirmativas

- A I e II apenas.
- B I, II e III apenas.
- C I, II e IV apenas.
- D II, III e IV apenas.
- E III e IV apenas.

Parabéns! A alternativa C está correta.

A afirmativa III está errada, pois um campo corresponde a um atributo em uma linha e não a uma linha que possua atributos. As demais afirmativas são verdadeiras.

Derivação do modelo conceitual para o modelo lógico

Veja neste vídeo a aplicação dos conceitos relacionados com a derivação do modelo conceitual para o modelo lógico.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O projeto lógico de banco de dados visa converter o esquema conceitual de dados global expresso pelo modelo entidade relacionamento no esquema lógico de dados global, de modo que haja a menor perda semântica nas transformações ocorridas durante essa fase.

Projeto lógico de dados.

Como demonstrado na imagem, essa fase é realizada em duas etapas:

- Mapear entidades, relacionamentos e atributos em tabelas.
- Realizar a normalização.

Modelagem lógica

Consiste na derivação do modelo E-R para o modelo relacional, sendo obtida a partir de um modelo conceitual, por meio da aplicação de regras bem definidas. Vamos observá-las.

Primeiro

Derivação das entidades e atributos.

Segundo

Derivação dos relacionamentos.

Esses fatores podem ser observados na imagem a seguir.

Derivação para o modelo relacional.

Derivação das entidades e dos atributos

Vamos entender quais são as regras gerais dessa derivação.

1

Toda entidade (MER) torna-se uma tabela (lógico).

2

Todo atributo torna-se um campo (coluna).

3

Todo atributo determinante torna-se uma PK (chave primária).

4

Os atributos compostos devem ser transformados em campos atômicos.

5

Atributos multivalorados se transformam em uma tabela.

Transformação de entidades tipo

Cada entidade tipo é transformada em uma tabela, seus atributos viram colunas da tabela e seu identificador, a chave primária da tabela. Confira!

Exemplo de entidades tipo.

Transformação de atributos multivalorados

Atributos multivalorados são transformados em uma tabela distinta e a chave primária da tabela origem é exportada para a nova tabela, compondo uma chave primária composta junto com o atributo. Observe!

Exemplo de atributos multivalorados.

Transformação de atributos compostos

Atributos compostos são substituídos na tabela pelos campos que os compõem. Acompanhe!

Exemplo de transformação de atributos compostos.

Derivação dos relacionamentos

Para a derivação dos relacionamentos, consideramos a sua cardinalidade máxima.

Transformação de relacionamentos tipo 1:1

São mapeados no modelo lógico a partir da criação de chaves estrangeiras. Para isso, deve-se observar o seguinte:

- Migrar a chave primária de um dos lados para o outro.
- Escolher preferencialmente o lado de mínima cardinalidade 1.
- Caso o mínimo seja igual dos dois lados, escolher onde ocorrerá menos desperdício de espaço.

- Os atributos do relacionamento devem seguir a chave estrangeira criada.

Veja!

Exemplo de transformação de relacionamentos tipo 1:1.

Transformação de relacionamentos tipo 1:N

São mapeados no modelo lógico, a partir da criação de chaves estrangeiras migrando a chave primária do lado de cardinalidade 1 para o de cardinalidade N.

Os atributos do relacionamento devem seguir a chave estrangeira criada. Observe!

Exemplo de transformação de relacionamentos tipo 1:N.

Transformação de relacionamentos tipo N:M

Criamos uma tabela para o relacionamento, que possuirá os atributos do relacionamento. Além disso, exportamos para a mesma a chave primária das entidades envolvidas no relacionamento, que constituirão a sua chave primária. Confira!

Exemplo de transformação de relacionamento tipo N:M.

Mapeamento das extensões

As extensões do DER também seguem regras de mapeamento para o modelo relacional. Vamos a elas.

Autorrelacionamento

Para resolver o autorrelacionamento, usamos o mesmo raciocínio utilizado para os relacionamentos.

Para N:M, criamos uma tabela. Observe!

Criação da tabela.

Para 1:N, criamos uma chave estrangeira no lado N para o lado 1.

Criação da chave estrangeira.

E para 1:1, criamos uma chave estrangeira em um lado para o outro.

Criação da chave estrangeira de um lado para outro.

Generalização/especialização

As transformações de hierarquias de generalização de entidades tipo podem ser traduzidas segundo três estratégias gerais:

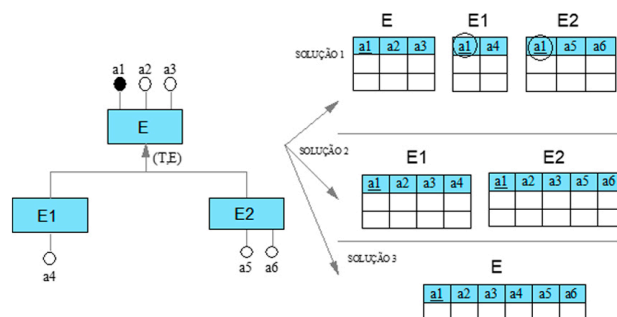
- Com preservação de todas as entidades tipo.
- Com preservação das entidades tipo específicas.
- Com preservação da entidade tipo genérica.

Veja!

Exemplo de generalização/especialização

Transformação de hierarquias de generalização de entidades tipo (T,E)

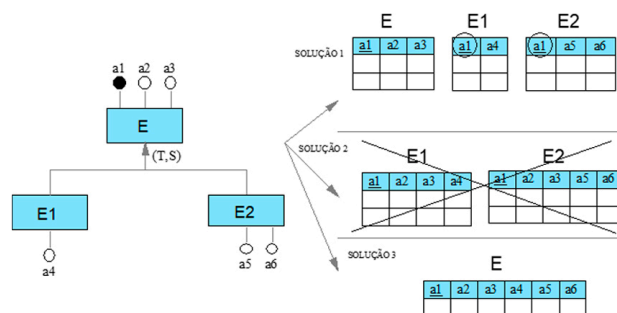
Podemos utilizar qualquer uma das três soluções. Veja!



Entidades tipo (T, E).

Transformação de hierarquias de generalização de entidades tipo (T,S)

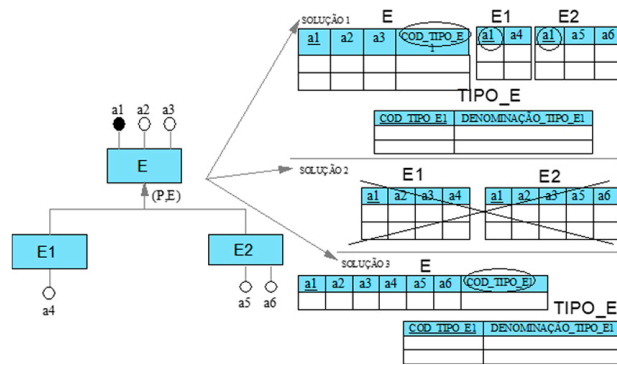
Nesse tipo de estrutura não podemos utilizar a solução 2. Confira!



Entidades tipo (T, S).

Transformação de hierarquias de generalização de entidades tipo (P,E)

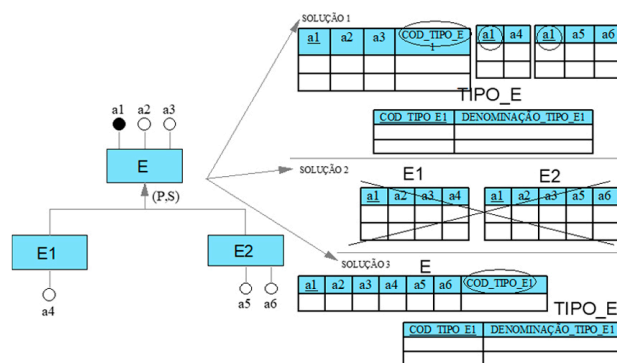
Nessa estrutura, não podemos utilizar a solução 2 e temos que criar outra tabela para especificar o subtipo. Observe!



Entidades tipo (P,E).

Transformação de hierarquias de generalização de entidades-tipo (P,S)

A forma de resolver se assemelha à estrutura (P,E).



Entidades tipo (P,S).

Agregação

Começamos resolvendo o relacionamento da agregação, tratando o N:N e criando uma tabela.

Depois, tratamos o relacionamento da terceira entidade com a agregação, considerando a cardinalidade máxima do relacionamento.

Para N:N, criamos uma tabela. Veja!

Criação da tabela.

Para 1:N, criamos uma chave estrangeira no lado N para o lado 1.

Criação da chave estrangeira.

Ou podemos criar uma chave estrangeira, como na imagem.

Segunda opção para criação da chave estrangeira.

Já para 1:1, criamos uma chave estrangeira de um lado para o outro.

Chave estrangeira.

Atividade 2

Analise o modelo conceitual de dados a seguir.

Modelo conceitual relacionado ao empréstimo de livros.

Aplicando o mapeamento para o modelo relacional, quais relações teremos? Marque a alternativa correta.

Obs.: # identifica a PK da relação.

- A $R1 = \{\#MATRÍCULA, \#ISBN\}$ e $R2 = \{NOME, TÍTULO\}$
- B $R1 = \{\#MATRÍCULA, NOME, DATA-INÍCIO, DATA-VENCIMENTO, DATA-DEVOLUÇÃO\}$ e $R2 = \{\#ISBN, TÍTULO\}$
- C $R1 = \{\#MATRÍCULA, NOME\}$, $R2 = \{\#ISBN, TÍTULO\}$ e $R3 = \{\#MATRÍCULA, \#ISBN, DATA-INÍCIO, DATA-VENCIMENTO, DATA-DEVOLUÇÃO\}$
- D $R1 = \{\#MATRÍCULA, NOME, DATA-INÍCIO, DATA-VENCIMENTO, DATA-DEVOLUÇÃO\}$ e $R2 = \{\#ISBN, TÍTULO, DATA-INÍCIO, DATA-VENCIMENTO, DATA-DEVOLUÇÃO\}$
- E $R1 = \{\#MATRÍCULA, NOME, \#ISBN\}$ e $R2 = \{\#ISBN, TÍTULO, \#MATRÍCULA\}$

Parabéns! A alternativa C está correta.

Como o relacionamento é N:N, temos que criar uma tabela para ele, além das tabelas das entidades, sendo a única opção com três tabelas a C.

Modelagem lógica da empresa de treinamento

Vamos agora executar a modelagem lógica da **empresa de treinamento**, cujas modelagens conceituais encontram-se segmentados nas imagens a seguir.

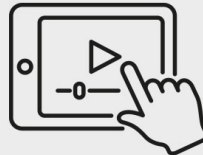
Modelagem lógica da empresa de treinamento - Segmento 1.

Modelagem lógica da empresa de treinamento - Segmento 2.

Sugestão: Tente desenvolver os modelos lógicos antes de assistir ao vídeo.

Confira, neste vídeo, a aplicação dos conceitos relacionados com a derivação do modelo conceitual para o modelo lógico.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

Para realizarmos a modelagem lógica para o modelo relacional, a partir de uma modelagem conceitual representada em um DER, devemos seguir estes passos:

1. Para cada entidade tipo criar uma tabela.
2. Para cada atributo simples e monovalorado gerar uma coluna na tabela de entidade tipo.
3. Marcar atributos únicos e obrigatórios (identificadores) nas tabelas criadas.
4. Marcar as chaves primárias das tabelas criadas.
5. Tratar atributos compostos decompondo-os como colunas na tabela em que se originou de sua entidade tipo.
6. Tratar atributos multivalorados criando uma nova tabela com chave estrangeira para tabela original.
7. Tratar relacionamentos N:N criando uma tabela que recebe as chaves das tabelas envolvidas no relacionamento.
8. Tratar relacionamentos 1:1 e 1:N levando a chave estrangeira do lado 1 para o lado N ou para o outro lado, no caso de 1:1.
9. Definir o tipo das colunas.

10. Tratar as extensões autorrelacionamento, generalização/especialização e agregação.

Uma observação importante é que as extensões podem ser tratadas ao longo do processo, não precisam ser realizadas apenas no final.



Faça você mesmo!

Responda as perguntas a seguir:

- a) Quando vamos determinar a chave primária de uma tabela, que tipo de atributos devemos procurar como chave candidata?
- b) Se existir mais de uma chave candidata, como devemos agir?
- c) Se não existir chave candidata na tabela, como devemos agir?

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▾

a) Uma chave primária deve ser um atributo único e de preenchimento obrigatório, assim, devemos procurar atributos que tenham as características de serem únicos e não nulos, pois eles são chaves candidatas.

b) Se existir mais de uma chave candidata na tabela devemos eleger uma como chave primária, as demais continuam como atributos únicos e não nulos. Devemos escolher, a princípio, aquela candidata que seja o identificador natural dentro do minimundo. Por exemplo, se a tabela **aluno** possui as chaves candidatas CPF e matrícula, devemos eleger matrícula, pois ela é o identificador natural do aluno.

c) Se não existe chave candidata, devemos criar uma coluna na tabela para exercer esta função. Essa coluna não em atributo correspondente no modelo conceitual é apenas uma exigência da implementação do modelo relacional.

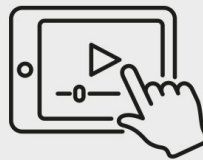
Normalização

Atualmente, serve como um mecanismo de controle de qualidade, permitindo que se verifique se as tabelas resultantes da tradução do diagrama entidade relacionamento não apresentam falhas estruturais que irão acarretar, entre outras coisas, a redundância de dados.

No entanto, quando a teoria da normalização foi proposta, junto com o modelo de dados relacional, ela constituía o conjunto mais apurado de técnicas para o projeto lógico de banco de dados. Vamos, então, ao nosso estudo!

Confira, neste vídeo, a aplicação dos conceitos relacionados com a normalização.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Forma normal

Uma das maneiras de se classificar as relações que compõem um banco de dados relacional é quanto à forma normal na qual ela se encontra.

Características das formas normais

Existem seis formas normais na teoria, mas as que nos interessam para aplicação prática são as três primeiras.



Relação na OFN

Uma relação está na OFN se possui atributos multivalorados, atributos agregados ou atributos agregados multivalorados.



Relação na 1FN

Uma relação está na 1FN se possui apenas atributos atômicos e pelo menos um atributo que não faz parte da chave primária como dependente funcional parcial (dependência funcional parcial) em relação à chave primária (como um todo).



Relação na 2FN

Uma relação está na 2FN se possui apenas atributos atômicos, não apresenta dependência funcional parcial e possui pelo menos um atributo que não faz parte da chave primária como dependente funcional de outro atributo que não faz parte da chave primária (dependência funcional transitiva).



Relação na 3FN

Uma relação está na 3FN se possui apenas atributos atômicos, não apresenta dependência funcional parcial e não apresenta dependência funcional transitiva.

Fases da normalização

Existem três fases da normalização e vamos entendê-las agora.

Normalização na 1FN

Compreende a transformação de tabelas que possuam atributos agregados ou atributos multivalorados em tabelas

que possuam unicamente atributos atômicos.

Normalização na 2FN

Compreende a transformação de tabelas que possuam atributos que não façam parte da chave primária e que sejam dependentes funcionais parciais da chave primária em tabelas em que esses atributos deixem de ser dependentes funcionais parciais.

Normalização na 3FN

Compreende a transformação de tabelas que possuam atributos que não façam parte da chave primária e que sejam dependentes funcionais transitivos da chave primária em tabelas em que esses atributos deixem de ser dependentes funcionais transitivos.

Observe o processo na imagem.

Processo de normalização.

Dependência funcional

O conceito de dependência funcional é essencial para realizar a normalização, veja!

Dada uma relação R, o atributo Y de R é funcionalmente dependente do atributo X de R ($R.X \rightarrow R.Y$) (X determina funcionalmente Y) se, e apenas se, cada valor de X em R for associado no máximo a um valor Y em R.

Na imagem a seguir, podemos observar que o atributo CEP define funcionalmente o bairro.

Exemplo de dependência funcional.

Exemplo de normalização

Considere a seguinte tabela, com uma PK composta de três atributos à esquerda e sublinhados.

Exemplo de tabela PK.

Como ela não possui atributos compostos ou multivalorados, já se encontra na primeira forma normal. Entenda!

Tabela na forma normal.

As linhas mostram as dependências funcionais. Acompanhe quem, no caso, a PK define várias colunas.

Exemplo de dependência funcional.

NOME DEP, entretanto, depende apenas de parte da chave primária, que é o código departamento. Então, para colocarmos na segunda forma normal, temos que criar uma tabela de **departamento** cuja PK é COD_DEP, o nome é um atributo. Observe!

Exemplo de dependência funcional.

Analisando agora a segunda forma normal, podemos notar que NOME MAT, PU e UNID FORN são determinados por COD_MAT, que é um campo não chave, e que isso também ocorre com NOME PROJ em relação COD PROJ. Então, para colocar na terceira forma normal, eliminando as dependências funcionais transitivas, temos que criar as duas tabelas conforme podemos ver na imagem a seguir.

Exemplo de dependência funcional.

Atividade 3

Uma relação R está na primeira forma normal (1FN) e cada atributo não chave é dependente da chave primária inteira, ou seja, cada atributo não chave não depende parcialmente da chave. Assim, R está necessariamente em que forma normal?

A 2FN

B 3FN

C 4FN

D 5FN

E FNBC

Parabéns! A alternativa A está correta.

A segunda forma normal (2FN) estabelece que uma relação deve estar na primeira forma normal (1FN) e que os atributos não chave não podem depender apenas de parte da chave primária. Essa é exatamente a situação descrita no enunciado.

Normalização na prática

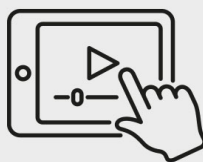
Vamos agora realizar a normalização das tabelas de um sistema de controle de vendas que possui um arquivo de notas fiscais com a seguinte estrutura:

Arquivo de Notas Fiscais: número da NF, série, data emissão, código do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, CNPJ do cliente, relação das mercadorias vendidas (na qual para cada mercadoria temos: código da mercadoria, descrição da mercadoria, quantidade vendida, preço de venda e total da venda dessa mercadoria) e total geral da nota.

Sugestão: Tente desenvolver a normalização antes de assistir ao vídeo.

Assista neste vídeo a normalização sendo aplicado no caso do arquivo de notas fiscais.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Roteiro de prática

O processo de normalização ocorre geralmente após a execução da modelagem lógica para validar a correção da modelagem.

1. Etapa para obtenção da primeira forma normal (1FN) - A obtenção da primeira forma normal visa eliminar grupos repetitivos e atributos compostos, e, para isso, devemos:

- Definir chaves candidatas e escolher a chave primária da tabela.
- Transformar atributos compostos em atômicos.
- Transformar itens multivaloradas em outras tabelas.

2. Etapa para obtenção da segunda forma normal (2FN) - A obtenção da segunda forma normal consiste em retirar das estruturas que possuem chaves compostas (campo chave sendo formado por

mais de um campo), os elementos que são funcionalmente dependentes de parte da chave, para tal devemos:

- Definir as colunas que não participaram da chave primária da tabela.
- Para cada uma das colunas identificadas, analisar se seu valor é determinado por parte ou pela totalidade da chave.
- Para as colunas dependentes parcialmente da chave:
 - Criar tabelas em que a chave primária será a coluna da chave original que determinou o valor da coluna.
 - Excluir da tabela original as colunas dependentes parcialmente da chave.

3. Etapa para obtenção da terceira forma normal (3FN) - Consiste em retirar das estruturas os campos que são funcionalmente dependentes de outros campos que não são chaves, para tal devemos:

- Identificar as colunas que não participam da chave primária da tabela.
- Para cada uma das colunas identificadas, analisar se seu valor é determinado por alguma outra coluna não pertencente à chave.
- Para as colunas dependentes transitivamente da chave:
 - Criar tabelas nas quais a chave primária será a coluna que determinou o valor da coluna analisada.
 - Agregar a essas tabelas as colunas dependentes transitivamente.
 - Excluir da tabela original as colunas dependentes transitivamente.



Faça você mesmo!

A imagem a seguir mostra uma situação de normalização em que as tabelas estão na primeira forma normal e estão sendo analisadas quanto à segunda forma normal.

Qual delas não precisaram sofrer modificação para ficar na 2FN?
Justifique sua resposta.

Digite sua resposta aqui

Chave de resposta ▼

A tabela Projetos, como já está na 1FN e possui chave primária simples, está também automaticamente na segunda forma normal, já que não existe como outra coluna depender apenas de parte da chave, como acontece em PROJ_EMP, em que os dados de Empregado (Nome, Categoria e Salario) dependem apenas da coluna COD_E.

O que você aprendeu neste conteúdo?

- Fundamentos de sistemas de banco de dados.
- Projeto de banco de dados e suas etapas.
- Abstrações básicas para modelagem conceitual.
- Abstrações estendidas para modelagem conceitual.
- Princípios de modelagem lógica.
- Mapeamento conceitual/lógico.
- Normalização de dados.

Explore +

Conheça as ferramentas Case!

Uma ferramenta on-line e gratuita é a **BR Modelo Web** – Ferramenta para modelagem de banco de dados.

Outra ferramenta bem interessante é **MySQL Workbench**, que pode ser usada em Windows, Linux e Mac OSX.

ERwin Data Modeler Standard é uma ferramenta para administrar uma infraestrutura de dados sofisticada.

Toad, da Oracle, é uma ferramenta que ajuda a automatizar as tarefas administrativas na administração do banco de dados.

Referências

BALIEIRO, R. **Banco de dados**. Rio de Janeiro: SESES, 2015.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HENRIQUE NETO, G. **Modelagem de dados**. Rio de Janeiro: SESES, 2015.

HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de banco de dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

Material para download

Clique no botão abaixo para fazer o download do conteúdo completo em formato PDF.

Download material

O que você achou do conteúdo?



 Relatar problema